Modélisation autocritique d'une société industrielle

Description intégrale, théorisation et analyse comportementale

Simulation multi-agents — Blocs 1–8

Avril 2026

Table des matières

Première partie
Description complète du modèle

1 Architecture générale

Le modèle est une simulation multi-agents à temps discret. L'univers est peuplé d'un ensemble d'entités hétérogènes, chacune dotée d'un bilan comptable complet. Les entités interagissent via un marché du crédit décentralisé, se prêtent et s'empruntent des ressources, et peuvent faire faillite, propageant des pertes à leurs contreparties. L'objectif est de reproduire les propriétés d'un système *auto-critique* (SOC), caractérisé par une distribution de taille de cascades de faillite suivant une loi de puissance.

2 Bilan comptable d'une entité

Chaque entité i est caractérisée à chaque pas t par son bilan :

2.1 Actifs

$$A_i = L_i + R_i + K_i^{\text{endo}} + K_i^{\text{exo}} \tag{1}$$

où :
- L_i : actif **liquide** (numéraire instantanément mobilisable) ;
- R_i : créances prêtées (*actif prêté*), somme nominale des prêts accordés ;
- K_i^{endo} : capital **endo-investi** (auto-investissement du surplus liquide) ;
- K_i^{exo} : capital **exo-investi** (principal reçu de prêteurs externes).

2.2 Passifs

$$P_i^{\text{bilan}} = B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}} + C_i \tag{2}$$

où :
- B_i : passif **inné** (dette d'amorçage, constante tant qu'elle n'est pas éteinte) ;
- P_i^{endo} : contrepartie passive de K_i^{endo} (symétrique) ;
- P_i^{exo} : contrepartie passive de K_i^{exo} (crédits reçus au passif) ;
- C_i : passif miroir des créances détenues ($C_i = R_i$ par construction comptable).

2.3 Passif productif et valeur nette

On pose $P_i = B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}}$, le **passif productif total** (hors passif miroir). Par symétrie $K_i^{\text{endo}} = P_i^{\text{endo}}$ et $K_i^{\text{exo}} = P_i^{\text{exo}}$, le bilan se simplifie :

$$\begin{aligned} A_i - P_i^{\text{bilan}} &= (L_i + R_i + K_i^{\text{endo}} + K_i^{\text{exo}}) - (B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}} + C_i) \\ &= L_i + R_i - B_i - C_i \quad (\text{car } K^{\text{endo}} = P^{\text{endo}},\ K^{\text{exo}} = P^{\text{exo}}) \\ &\equiv \text{NW}_i \end{aligned} \tag{3}$$

La **valeur nette** $\mathrm{NW}_i = L_i + R_i - B_i - C_i$ est l'invariant bilanciel : elle est nulle à la création ($L_0 = B_0 + \varepsilon$, $R_0 = C_0 = 0$) et n'évolue que via l'extraction nette, les intérêts reçus et les pertes de défaut.

2.4 Critère de faillite

Une entité i fait faillite si et seulement si :

$$A_i < P_i^{\text{bilan}} \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{NW}_i < 0 \tag{4}$$

3 Paramètre de productivité et taux interne

3.1 Extraction depuis la nature

À chaque pas, l'entité i extrait un flux de ressources de la nature :

$$\Pi_i = \alpha_i \sqrt{P_i} \tag{5}$$

La fonction d'extraction est concave : rendements décroissants à l'échelle. α_i est un paramètre d'efficacité hétérogène, initialisé uniformément dans $[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}] = [0.8, 1.2]$ et animé d'un mouvement brownien géométrique (volatilité $\sigma_\alpha = 0.005$) :

$$\alpha_i(t+1) = \alpha_i(t) \cdot \exp(\sigma_\alpha \cdot \xi_t), \quad \xi_t \sim \mathcal{N}(0,1) \tag{6}$$

3.2 Taux interne marginal

Le taux de rendement marginal de P_i est la dérivée de Π_i par rapport à P_i :

$$r_i^* = \frac{\partial \Pi_i}{\partial P_i} = \frac{\alpha_i}{2\sqrt{P_i}} \tag{7}$$

Ce taux est **décroissant en taille** : les grandes entités ont un taux interne faible et sont donc naturellement prêteuses ; les petites ont un taux élevé et sont naturellement emprunteuses. Il constitue le seul signal de prix du modèle.

4 Séquence d'un pas de simulation

Chaque pas t exécute les étapes suivantes dans l'ordre :

1. **Mouvement brownien des** α : mise à jour géométrique de tous les α_i.
2. **Création d'entités** : tirage Poisson(λ) nouvelles entités.
3. **Extraction** : $L_i \leftarrow L_i + \Pi_i$ pour toutes les entités vivantes.
4. **Paiement des intérêts** : chaque prêt actif génère un flux $r \cdot q$ de l'emprunteur vers le prêteur.
5. **Amortissement du principal** : remboursement géométrique $\tau \cdot q$ (désactivé par défaut, $\tau = 0$).
6. **Dépréciation** : dépréciation géométrique de tous les actifs.
7. **Marché du crédit** : appariement itératif prêteur/emprunteur.
8. **Résolution des cascades de faillite** : détection et traitement des insolvabilités.
9. **Auto-investissement** : conversion du surplus liquide en capital endogène.

4.1 Création d'entités

À chaque pas, $n \sim \text{Poisson}(\lambda_{\text{création}})$ nouvelles entités sont créées, chacune avec :

$$L_0 = 200, \quad B_0 = 190, \quad K_0^{\text{endo}} = K_0^{\text{exo}} = 0 \tag{8}$$

La valeur nette initiale est $\text{NW}_0 = 200 - 190 = 10 > 0$. Le paramètre $\lambda_{\text{création}} = 2$ est calibré pour stabiliser la taille de population.

4.2 Paiement des intérêts et mobilisation de liquidité

Pour chaque prêt actif $(i \to j,\, q,\, r)$, l'emprunteur j doit payer $r \cdot q$ au prêteur i. Si $L_j < r \cdot q$, l'emprunteur mobilise sa capacité de paiement selon un ordre de priorité :

1. **Liquidité disponible** : $\min(L_j,\, \text{dû})$.
2. **Cession des créances sous** r_j^* : ventes prioritaires car rendement relatif faible.
3. **Reliquéfaction endogène** : conversion de K^{endo} en liquide avec coefficient de décote $c = 0.5$ (destruction irréversible de capacité productive).
4. **Cession des créances au-dessus de** r_j^* : dernier recours.

La valeur réelle d'une créance est réévaluée avant cession :

$$q_{\text{réel}} = q_{\text{nominal}} \cdot (1 - \delta_{\text{exo}})^{\text{âge}} \tag{9}$$

4.3 Dépréciation

À chaque pas, tous les actifs se déprécient géométriquement :

$$L_i \leftarrow L_i \cdot (1 - \delta_L), \quad \delta_L = 0.01 \tag{10}$$

$$K_i^{\text{endo}} \leftarrow K_i^{\text{endo}} \cdot (1 - \delta_{\text{endo}}), \quad P_i^{\text{endo}} \leftarrow P_i^{\text{endo}} \cdot (1 - \delta_{\text{endo}}), \quad \delta_{\text{endo}} = 0.1 \tag{11}$$

$$K_i^{\text{exo}} \leftarrow K_i^{\text{exo}} \cdot (1 - \delta_{\text{exo}}), \quad P_i^{\text{exo}} \leftarrow P_i^{\text{exo}} \cdot (1 - \delta_{\text{exo}}), \quad \delta_{\text{exo}} = 0.1 \tag{12}$$

Le passif productif total se recalcule après dépréciation : $P_i \leftarrow B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}}$.

4.4 Marché du crédit — Appariement aléatoire (Bloc 8)

4.4.1 Sélection des participants

Participent au marché les entités i avec $P_i > 0$ et $L_i/P_i > s$ (seuil de ratio liquidité/passif $s = 0.05$).

4.4.2 Mécanisme de matching aléatoire

À chaque itération du marché, le moteur :

1. Tire un échantillon de $\min(N_{\text{actifs}},\, 2k)$ entités uniformément.
2. Les trie par r^* croissant.
3. Sépare la moitié basse (prêteurs potentiels, r^* faible) et haute (emprunteurs potentiels, r^* élevé).
4. Tire **aléatoirement** un prêteur et un emprunteur dans leurs pools respectifs.

Le paramètre $k = n_{\text{candidats_pool}} = 3$ contrôle la taille du pool. Pour $k = 1$, le matching est **déterministe** (meilleur prêteur $\times$ meilleur emprunteur) ; pour $k \geq 3$, la stochasticité permet à une entité médiane d'être simultanément prêteuse d'une petite et emprunteuse d'une grande : les **intermédiaires financiers** émergent naturellement.

4.4.3 Conditions d'une transaction

La transaction $(i \to j,\, q,\, r)$ est exécutée si et seulement si :

$$r_j^* > r_i^* \quad \text{(surplus de rendement positif)} \tag{13}$$

$$o_i > 0 \quad \text{(offre non nulle) où } o_i = \max(0, L_i - \max(s \cdot P_i,\, B_i)) \tag{14}$$

$$q = \min(o_i,\, \theta \cdot q_{\max}) > 0 \tag{15}$$

$$\text{gain_avec} \geq (1+\mu) \cdot \text{gain_sans}, \quad \mu = 0.05 \tag{16}$$

$$\frac{c_j + r \cdot q}{\Pi_j + \text{revenus}_j} \leq \bar{d} \quad \text{(contrainte d'endettement)} \tag{17}$$

où $q_{\max} = (\alpha_j/2r)^2 - P_j - \text{surplus}_j$ est le volume optimal à emprunter, $\theta = 0.35$ la fraction effectivement demandée, et c_j les charges d'intérêts existantes.

Le taux de transaction est l'interpolation :

$$r = (1-f) \cdot r_i^* + f \cdot r_j^*, \quad f = 0.2 \tag{18}$$

4.4.4 Arrêt et réinitialisation

Après chaque transaction réussie, le pool est réinitialisé (`need_resort = true`). La boucle s'arrête après $\max(20, k^2)$ tentatives consécutives infructueuses.

4.4.5 Effets sur les bilans

Lors d'un prêt q au taux r de i vers j :

$$L_i \leftarrow L_i - q, \quad R_i \leftarrow R_i + q, \quad C_i \leftarrow C_i + q \tag{19}$$

$$K_j^{\text{exo}} \leftarrow K_j^{\text{exo}} + q, \quad P_j^{\text{exo}} \leftarrow P_j^{\text{exo}} + q, \quad P_j \leftarrow P_j + q \tag{20}$$

4.5 Résolution des cascades de faillite

4.5.1 Traitement d'une faillite individuelle

Quand $A_i < P_i^{\text{bilan}}$, l'entité i fait faillite. Le traitement s'opère en trois phases :

Phase 1 — Poids des créanciers : chaque créancier k (prêteur à i) reçoit un poids $w_k = q_{ki} / \sum_j q_{ji}$ proportionnel à son encours.

Phase 2 — Redistribution des créances prêtées : pour chaque prêt actif $i \to m$, la créance est évaluée à sa valeur réelle $q \cdot (1-\delta)^{\text{âge}}$, puis fractionnée entre créanciers éligibles au prorata w_k. Si aucun créancier n'est éligible, la créance est annulée symétriquement (réduction de K_m^{exo} et P_m^{exo}).

Phase 3 — Annulation des emprunts de i : chaque prêteur k subit une perte sur ses créances envers i ($R_k \leftarrow R_k - q_{ki}$, $C_k \leftarrow C_k - q_{ki}$).

4.5.2 Propagation en cascade

La résolution est itérative : tant qu'une entité solvable au début d'un pas devient insolvable suite aux annulations de créances, elle entre à son tour en faillite. La taille d'une cascade est le nombre d'entités **contagiées** (solvables avant, insolvables après la première défaillance endogène).

4.6 Auto-investissement

À la fin de chaque pas, chaque entité convertit une fraction $\phi = 0.5$ de son surplus liquide en capital endogène :

$$\text{surplus}_i = \max(0,\, L_i - \max(s \cdot P_i,\, B_i)) \tag{21}$$

$$x_i = \phi \cdot \text{surplus}_i \tag{22}$$

$$L_i \leftarrow L_i - x_i, \quad K_i^{\text{endo}} \leftarrow K_i^{\text{endo}} + x_i, \quad P_i^{\text{endo}} \leftarrow P_i^{\text{endo}} + x_i \tag{23}$$

La réserve minimale $\max(s \cdot P_i, B_i)$ garantit que $L_i \geq B_i$ après conversion.

5 Paramètres calibrés (Bloc 8)

Paramètre	Valeur	Rôle
$\alpha \in [\alpha_{\min}, \alpha_{\max}]$	[0.8, 1.2]	Hétérogénéité des productivités
σ_α	0.005	Volatilité brownienne de α
s	0.05	Seuil de liquidité relative
θ	0.35	Fraction de $q_{\max}$ effectivement empruntée
μ	0.05	Prime de rendement minimal à l'emprunt
f	0.2	Partage du surplus vers l'emprunteur
τ	0	Taux d'amortissement (désactivé)
δ_L	0.01	Dépréciation du liquide
δ_{endo}	0.1	Dépréciation endo
δ_{exo}	0.1	Dépréciation exo
c	0.5	Coefficient de reliquéfaction
ϕ	0.5	Fraction d'auto-investissement
$\lambda_{\text{création}}$	2	Arrivée de nouvelles entités (Poisson)
k	3	Taille du pool de matching
n_0	100	Population initiale
(L_0, B_0)	$(200, 190)$	Dotation initiale

Table 1 – Paramètres par défaut calibrés (Bloc 8).

Deuxième partie
Théorisation mathématique de la dynamique

6 Taux d'intérêt d'équilibre partiel

Proposition 1 (Condition de gain à l'échange)**.** *Une transaction* $(i \to j, q, r)$ *crée un surplus total si et seulement si* $r_j^* > r_i^*$*, soit* $\alpha_j/\sqrt{P_j} > \alpha_i/\sqrt{P_i}$*. En l'absence d'une prime* μ*, le surplus est intégralement capturé au taux* $r^* = r_i^*$ *(côté prêteur) ou* $r^* = r_j^*$ *(côté emprunteur). Le paramètre* f *réalise un partage convexe.*

Remarque 1. *Le taux de transaction $r = (1-f)r_i^* + fr_j^*$ est une moyenne pondérée des taux internes. Pour $f \to 0$, le prêteur capture tout le surplus (condition de prêt neutre pour lui) ; pour $f \to 1$, c'est l'emprunteur.*

7 Équilibre extractif sans crédit

En l'absence de crédit ($P_i = B_i$ constant), le bilan se réduit à :

$$L_i(t+1) = L_i(t) \cdot (1 - \delta_L) + \alpha_i \sqrt{B_i} - r \cdot q_{\text{existants}} - x_i(t) \tag{24}$$

Le flux stationnaire (sans dépréciation, sans emprunts, sans auto-investissement) :

$$L_i^* = \frac{\alpha_i \sqrt{B_i}}{\delta_L} \tag{25}$$

L'auto-investissement crée une dynamique d'accumulation de P_i^{endo} jusqu'à un équilibre où $\delta_{\text{endo}} \cdot K_i^{\text{endo}} = \phi \cdot \text{surplus}_i$, ce qui donne un passif productif endogène stationnaire :

$$P_i^{\text{endo},*} \approx \frac{\phi}{\delta_{\text{endo}}} \cdot \text{surplus}_i^* \tag{26}$$

8 Gain marginal à l'emprunt et volume optimal

La production marginale d'une unité supplémentaire de passif productif est r_j^*. Pour un emprunt q au taux r (avec auto-investissement préalable du surplus), le gain net est :

$$G(q) = \alpha_j \left(\sqrt{P_j + s_j + q} - \sqrt{P_j + s_j} \right) - r \cdot q \tag{27}$$

où s_j est le surplus planifié. Le volume optimal $q_{\max}$ annule la dérivée :

$$G'(q_{\max}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\alpha_j}{2\sqrt{P_j + s_j + q_{\max}}} = r \quad \Rightarrow \quad q_{\max} = \left(\frac{\alpha_j}{2r} \right)^2 - P_j - s_j \tag{28}$$

Le modèle n'emprunte qu'une fraction $\theta = 0.35$ de ce volume optimal, ce qui correspond à une hypothèse de **prudence exogène** dans la demande de crédit.

9 Dynamique du réseau de crédit et émergence des intermédiaires

9.1 Structure du graphe de crédit

Définissons le graphe orienté $\mathcal{G}(t)$ où les nœuds sont les entités vivantes et il existe un arc $(i \to j)$ si i prête à j. Une entité m est un **intermédiaire financier** si elle apparaît à la fois comme prêteur dans un arc et comme emprunteur dans un autre : $\exists\, i, j$ tels que $(i \to m)$ et $(m \to j)$.

9.2 Condition d'émergence d'un intermédiaire

Avec le matching déterministe ($k = 1$), le tri strict par r^* implique que le meilleur prêteur ne peut jamais être emprunteur dans la même session de marché. Avec $k \geq 2$, la stochasticité permet à une entité de rang médian m d'être tirée comme prêteur face à une entité plus petite (à r^* plus élevé) et comme emprunteur face à une entité plus grande (à r^* plus faible) dans des itérations successives du même pas.

Proposition 2 (Probabilité d'intermédiaire)**.** *Dans un pool de taille k, la probabilité qu'une entité médiane (classée $k/2$-ième) soit successivement tirée comme prêteur puis emprunteur est :*

$$\mathbb{P}(\textit{intermédiaire}) \propto 1 - \left(\frac{1}{k}\right)^2 \tag{29}$$

Cette probabilité croît vers 1 quand $k \to \infty$.

9.3 Contagion par les intermédiaires

Soit m un intermédiaire tel que $\exists\, i : i \to m$ et $m \to j$. Si j fait défaut, m subit une perte Δ_m sur sa créance envers j. Si cette perte est suffisante pour rendre m insolvable, alors i subit à son tour une perte, générant une cascade.

La condition de contagion de m vers i est :

$$\Delta_m > \mathrm{NW}_m \quad \Leftrightarrow \quad q_{mj} > L_m + R_m - B_m - C_m \tag{30}$$

10 Transition de phase et criticalité auto-organisée

10.1 Paramètre d'ordre

On définit la taille moyenne des cascades $\langle s \rangle(k)$ comme paramètre d'ordre. Les simulations révèlent une transition abrupte :

k	Régime	Caractère
1	Stable : $\langle s \rangle \approx 0$	Pas d'intermédiaires
2	Stable : $\langle s \rangle \approx 0$	Intermédiaires rares
3	**Critique**	**Point de bifurcation**
≥ 4	Sur-critique	Cascades explosives

TABLE 2 – Transition de phase à $k = 3$.

10.2 Hypothèse SOC

Le système à $k = 3$ est conjecturalement un SOC : la distribution de taille de cascades $P(s) \propto s^{-\beta}$ suit une loi de puissance, avec un exposant $\beta \approx 1.5$–2. Ce comportement est associé à une **auto-organisation** vers le point critique sans paramètre de contrôle extérieur.

10.3 Mécanisme de rétroaction

Le cycle d'auto-organisation peut être décrit comme suit :

1. L'accumulation de crédit (auto-investissement + nouveaux prêts) augmente P_i et réduit les taux internes r_i^*, réduisant les surplus marginaux.
2. La pression concurrentielle du marché pousse les entités vers leur frontière de solvabilité.
3. Une perturbation (défaut d'une entité sur-endettée) se propage via les intermédiaires, mais la taille de la cascade est auto-limitée par la dynamique de dépréciation et de création d'entités.
4. Le système se maintient spontanément près du point critique.

Troisième partie
Critique comportementale : les mécanismes simples qui dominent

11 Préambule

Cette section analyse les comportements observés dans les simulations et cherche à les expliquer par des mécanismes élémentaires, faisant *court-circuit* à la complexité apparente du modèle. L'enjeu est de déterminer quelles hypothèses sont *essentielles* et lesquelles sont des *ornements*.

12 L'extraction domine tout le reste

12.1 Observation

Les entités qui survivent à long terme ne sont pas celles qui optimisent leur stratégie de crédit, mais celles dont le ratio $\alpha_i/\sqrt{P_i}$ reste élevé. En d'autres termes, les petites entités à productivité élevée survivent mieux que les grandes entités endettées, quelle que soit la sophistication de leur comportement sur le marché du crédit.

12.2 Mécanisme simple

La loi d'extraction $\Pi_i = \alpha_i\sqrt{P_i}$ implique que le flux entrant est proportionnel à la racine carrée de la taille. Une entité de passif $P_i = 100$ extrait $\Pi = 10$ par pas (avec $\alpha = 1$). Une entité de passif $P_i = 400$ n'extrait que $\Pi = 20$: doublement du revenu pour quadruplement de la taille. Le **rendement sur taille est décroissant au carré**.

12.3 Conséquence

La solvabilité d'une entité est déterminée principalement par son ratio NW_i/B_i plutôt que par sa position dans le réseau de crédit. Le réseau n'est qu'un mécanisme de redistribution de flux déjà déterminés par l'extraction.

13 Le levier exo crée de l'équité sans coût (avec $\tau = 0$)

13.1 Observation

Avec $\tau = 0$ (amortissement désactivé), les prêts sont **perpétuels**. L'emprunteur reçoit un flux d'extraction supplémentaire $\alpha\sqrt{P+q} - \alpha\sqrt{P}$ à chaque pas, net des intérêts $r \cdot q$. Si $r < r^*$, ce gain est positif *indéfiniment*.

13.2 Mécanisme simple

La combinaison (prêt perpétuel + extraction concave + dépréciation exo) constitue une machine à équité : K^{exo} décroît de $\delta_{\text{exo}} = 10\%$ par pas, mais P^{exo} décroît symétriquement. Après t pas, le principal résiduel est $q \cdot (1-\delta)^t \to 0$, mais l'entité a conservé l'équipement (déprécié) ET les flux d'extraction cumulés. L'emprunteur s'est progressivement **désendetté sans rembourser**.

13.3 Conséquence

Les faillites ne proviennent pas de l'accumulation de dette perpétuelle, mais d'une **instabilité transitoire** : une entité qui s'endette trop rapidement avant que son P^{exo} ait le temps de déprécier peut se retrouver temporairement insolvable. Le modèle détecte cette insolvabilité instantanée, ce qui génère des faillites non pas par surendettement structurel mais par **manque de liquidité à court terme**.

14 La faillite est un problème de liquidité, pas de solvabilité fondamentale

14.1 Observation

Le critère de faillite est $A_i < P_i^{\text{bilan}}$. Mais A_i inclut K^{endo} et K^{exo} qui ont leurs contreparties symétriques au passif. La faillite est donc déclenchée par :

$$L_i + R_i - B_i - C_i < 0 \quad \Leftrightarrow \quad L_i + R_i < B_i + C_i \tag{31}$$

C'est une **crise de valeur nette** : l'entité a perdu des créances (R_i a baissé) ou sa liquidité (L_i) sans que son passif de crédit (C_i) ait diminué.

14.2 Mécanisme simple

La cause directe de la plupart des faillites est le paiement d'intérêts en présence d'une illiquidité : l'entité vend ses créances à décote ou reliquéfie ses actifs endogènes, réduisant R_i ou K^{endo}, jusqu'à ce que la valeur nette devienne négative.

Le mécanisme de contagion fonctionne alors ainsi : la faillite de j annule les créances q_{ij} au bilan de i, réduisant R_i. Si $R_i < B_i + C_i - L_i$, i fait faillite à son tour.

15 Le matching aléatoire est le seul générateur de topologie

15.1 Observation

Sans matching aléatoire ($k = 1$), le graphe de crédit est un graphe bipartite strict : les entités se divisent en prêteurs permanents (grandes) et emprunteurs permanents (petites). La cascade s'arrête immédiatement car aucune entité n'est à la fois prêteuse et emprunteuse.

15.2 Mécanisme simple

L'intermédiaire financier naturel émerge lorsqu'une entité médiane m est tirée comme prêteur par rapport à une petite entité dans un pas, et comme emprunteur par rapport à une grande dans un autre pas du même pas de simulation. Cette double position est purement un artefact du tirage aléatoire dans le pool de k candidats.

La cascade est alors une simple chaîne de dépendances : $j \to m \to i$ dans le graphe de crédit. La longueur de la cascade est bornée par la longueur maximale des chemins dans ce graphe.

15.3 Conséquence

Toute la richesse phénoménologique du modèle SOC repose sur un mécanisme trivial : le tirage aléatoire dans un pool de 3 entités. Le reste du modèle (extraction, dépréciation, bilans comptables complexes) est le **substrat** qui détermine les paramètres des arcs, mais la topologie critique est entièrement produite par ce seul paramètre k.

16 La distribution de taille comme conséquence d'une hétérogénéité aléatoire

16.1 Observation

Les entités ont des valeurs nettes NW_i hétérogènes. Une entité à faible NW_i est *fragile* : une petite perte suffit à la rendre insolvable. Une entité à fort NW_i est *robuste* : elle absorbe des pertes importantes.

16.2 Mécanisme simple

La taille d'une cascade est déterminée par le chemin emprunté dans le réseau de crédit et par les fragilités rencontrées en chemin. Plus le chemin traverse d'entités fragiles, plus la cascade est longue. La distribution de taille de cascade est donc une convolution de la distribution de fragilité des entités avec la distribution de longueur des chemins dans le graphe aléatoire.

La loi de puissance observée émerge de la combinaison de ces deux distributions, sans nécessiter de mécanisme complexe supplémentaire. Elle serait probablement observée pour tout modèle avec un graphe de crédit aléatoire et une distribution hétérogène de fragilités, indépendamment des détails du bilan comptable.